

Chapitre

Endomorphismes d'espaces euclidiens

2.1 Rappels sur les projections et symétries

Soient F et G deux sous-espaces supplémentaires de E ($E = F \oplus G$). Tout vecteur $x \in E$ se décompose de manière unique en $x = x_F + x_G$ avec $x_F \in F$ et $x_G \in G$.

- Projection sur F parallèlement à G : $p_{F//G}(x) = x_F$.
- Symétrie par rapport à F parallèlement à G : $s_{F//G}(x) = x_F - x_G$.



Lien entre projecteur et symétrie

On a la relation $s = 2p - Id$, soit $s(x) = 2x_F - (x_F + x_G) = x_F - x_G$.

2.2 Isométries et matrices orthogonales

2.2.1 Définitions et propriétés



Définition 2.1 : Isométrie vectorielle

Un endomorphisme $f \in \mathcal{L}(E)$ est une isométrie (ou un endomorphisme orthogonal) si :

$$\forall x \in E, \|f(x)\| = \|x\|$$



Proposition 2.1 : Caractérisations d'une isométrie

Soit $f \in \mathcal{L}(E)$. Les assertions suivantes sont équivalentes :

1. f est une isométrie.
2. $\forall (x, y) \in E^2, (f(x)|f(y)) = (x|y)$ (conservation du produit scalaire).
3. L'image de toute base orthonormée (BON) par f est encore une BON.



Définition 2.2 : Matrice orthogonale

Une matrice $Q \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ est dite orthogonale si elle est inversible et que :

$$Q^{-1} = {}^tQ \iff {}^tQQ = I_n$$



Proposition 2.2 : Matrice d'une isométrie en BON

Soit E un espace euclidien. f est une isométrie si et seulement si sa matrice dans une BON est orthogonale.



Condition cruciale

Cette équivalence est fautive si la base utilisée n'est pas ortho-normée.



Proposition 2.3 : Déterminant d'une matrice orthogonale

Si $Q \in O(n)$, alors $\det(Q) = \pm 1$. De plus, pour toute matrice

$A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ et tout scalaire λ :

$$\det(\lambda A) = \lambda^n \det(A)$$



Proposition 2.4 : Valeurs propres réelles d'une isométrie

Si f est une isométrie, ses valeurs propres réelles éventuelles appartiennent à $\{-1, 1\}$.



Définition 2.3 : Groupes orthogonaux

On note $O(n)$ le groupe orthogonal (matrices orthogonales) et $SO(n)$ le groupe spécial orthogonal (matrices de rotation) défini par :

$$SO(n) = \{Q \in O(n) \mid \det(Q) = 1\}$$

2.2.2 Étude de $O(2)$



Proposition 2.5 : Classification des éléments de $O(2)$

Soit $A \in O(2)$.

- Si $A \in SO(2)$, A est une rotation d'angle θ : $A = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$
- Si $A \notin SO(2)$ (donc $\det A = -1$), A est une réflexion (symétrie orthogonale par rapport à une droite) : $A = \begin{pmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ \sin \theta & -\cos \theta \end{pmatrix}$

2.2.3 Étude de $O(3)$



Proposition 2.6 : Forme réduite des éléments de $O(3)$

Pour tout $A \in O(3)$, il existe une BON dans laquelle la matrice de

A s'écrit :

$$A' = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta & 0 \\ \sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & \varepsilon \end{pmatrix}$$

avec $\varepsilon = \det(A) = \pm 1$.



Proposition 2.7 : Classification des isométries de $O(3)$

Soit $A \in O(3)$ différente de I_d .

- Si $\det A = 1$: A est une rotation d'axe $E_1(A) = \ker(A - I)$. L'angle θ vérifie $\text{Tr}(A) = 1 + 2 \cos \theta$.
- Si $\det A = -1$: A est une roto-réflexion. L'angle θ de la rotation associée vérifie $\text{Tr}(A) = -1 + 2 \cos \theta$.

2.3 Adjoint d'un endomorphisme



Définition 3.1 : Adjoint

Soit E un espace euclidien et $f \in \mathcal{L}(E)$. Il existe un unique endomorphisme f^* , appelé adjoint de f , tel que :

$$\forall (x, y) \in E^2, (f(x)|y) = (x|f^*(y))$$

En base orthonormée, si $M = \text{Mat}(f)$, alors $\text{Mat}(f^*) = {}^t M$.



Proposition 3.1 : Propriétés de l'adjoint

- $(f^*)^* = f$
- $(f \circ g)^* = g^* \circ f^*$
- Si f est inversible, $(f^*)^{-1} = (f^{-1})^*$
- $\ker f^* = (\text{Im } f)^\perp$ et $\text{Im } f^* = (\ker f)^\perp$

2.4 Endomorphismes auto-adjoints (Symétriques)



Définition 4.1 : Adjoint et matrice

f est auto-adjoint (ou symétrique) si $f = f^*$. En BON, cela revient à dire que sa matrice A est symétrique ($A = {}^tA$).



Théorème 4.1 : Théorème Spectral

Si f est un endomorphisme auto-adjoint d'un espace euclidien E , alors :

1. Toutes les valeurs propres de f sont réelles.
2. f est diagonalisable dans une base orthonormée de vecteurs propres.
3. Les sous-espaces propres sont deux à deux orthogonaux.



Méthode de diagonalisation en BON

1. Vérifier que A est symétrique. 2. Calculer le polynôme caractéristique et les valeurs propres. 3. Pour chaque sous-espace propre E_λ :

- Déterminer une base.
- Si $\dim E_\lambda > 1$, utiliser le procédé de Gram-Schmidt pour la rendre orthonormée.

4. Concaténer les bases pour obtenir la BON globale.

2.5 Décomposition polaire et valeurs singulières

2.5.1 Positivité



Définition 5.1 : Positivité

f auto-adjoint est positif si $\forall x \in E, (x|f(x)) \geq 0$. Il est défini positif si $\forall x \neq 0, (x|f(x)) > 0$.



Proposition 5.1 : Critère spectral de positivité

f est positif ssi ses valeurs propres sont dans $\mathbb{R}^+$. f est défini positif ssi ses valeurs propres sont dans $\mathbb{R}^{+*}$.

2.5.2 Décomposition polaire



Théorème 5.1

Pour toute matrice $M \in GL_n(\mathbb{R})$, il existe un unique couple (Q, S) avec $Q \in O(n)$ et S symétrique définie positive tel que $M = QS$.

2.5.3 Valeurs singulières (SVD)



Lemme 5.1

Soit $A \in \mathcal{M}_{n,m}(\mathbb{R})$. La matrice tAA est une matrice symétrique positive de taille $m \times m$.



Théorème 5.2 : SVD

Soit $A \in \mathcal{M}_{n,m}(\mathbb{R})$ de rang r . Il existe $Q \in O(n)$, $P \in O(m)$ et des réels $\sigma_1 \geq \sigma_2 \geq \dots \geq \sigma_r > 0$ (valeurs singulières) tels que :

$$A = Q\Sigma^tP$$

où Σ est une matrice de même taille que A contenant les σ_i sur sa "diagonale".



Lien valeurs propres/singulières

Les valeurs singulières σ_i de A sont les racines carrées des valeurs propres non nulles de tAA .



Méthode pour décomposer en valeurs singulières

1. Calculer tAA : on s'assure que c'est symétrique

2. Diagonaliser tAA en bon en rangeant les valeurs propres de tAA par ordre décroissant.
3. On pose $\sigma_k = \sqrt{\lambda_k}$, $q_k = \frac{1}{\sigma_k}A_{pk}$
4. Le théorème assure que la famille orthonormale complète cette famille. On complète cette famille pour obtenir une bon de $\mathbb{R}$ en utilisant Gram Schmitch dans $\text{Vect}(q_1, \dots, q_r)^\perp$.